



Uso de \$lookup

En cualquier base de datos moderna, por el propósito de organizar la información, es común tener datos en distintas tablas o colecciones. Muchas veces estas tablas o colecciones se encuentran relacionadas entre sí. Por ejemplo, puedes tener, en una colección, un conjunto de documentos con el detalle de los productos que maneja la empresa, y en otra colección, documentos con las ventas de cada producto.

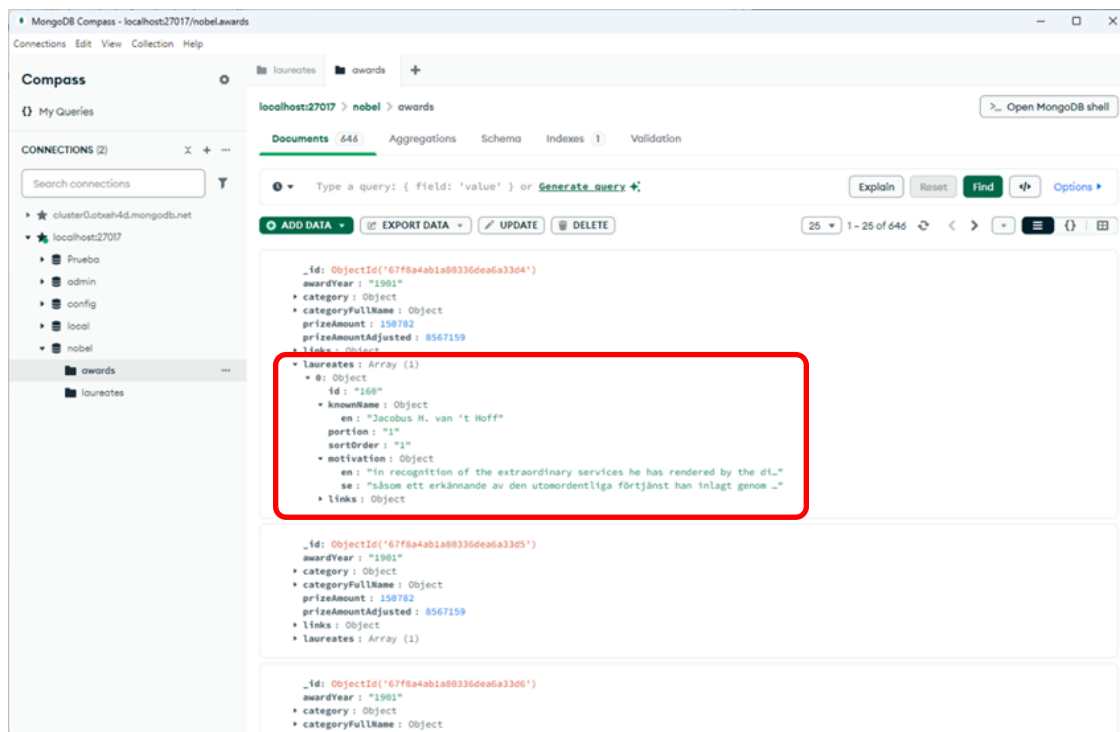
Para evitar duplicar información y ahorrar recursos de almacenamiento, los documentos de ventas solamente incluyen el código del producto. Por lo tanto, si queremos tener un reporte donde se aprecien las ventas y, al mismo tiempo, el detalle de cada producto, será necesario relacionar de alguna manera ambas colecciones, usando el código de producto como campo común.

En MongoDB, este tipo de relaciones se pueden realizar con una etapa de agregación de tipo `$lookup`. En general, esta etapa **toma dos colecciones** dentro de la misma base de datos y agrega un campo de tipo arreglo en los documentos de la primera colección, conteniendo aquellos documentos de la segunda colección que cumplen la condición de unión.

Ejemplo

Con el conjunto de datos que hemos trabajado, vamos a construir un *pipeline* para comprender el funcionamiento de `$lookup`. Debido al propósito del ejemplo, y dada la estructura de los datos, vamos a simplificar la colección `awards` y crear una nueva colección.

Al analizar los datos, podemos observar que cada documento en `awards` tiene un campo llamado `laureates`, que consiste en un arreglo de objetos, donde cada objeto representa a una persona o entidad ganadora del premio.



Si queremos crear una colección que solamente incluya el nombre del ganador, la categoría y el año por documento, debemos crear una nueva agregación o *pipeline* de tres etapas:

Etapas 1: Crear la nueva agregación y dividir el arreglo `laureates`. La etapa de tipo `$unwind` permite crear distintos documentos, uno por cada elemento del arreglo especificado:

```
{
  "$unwind":
  {
    "path": "$laureates"
  }
}
```

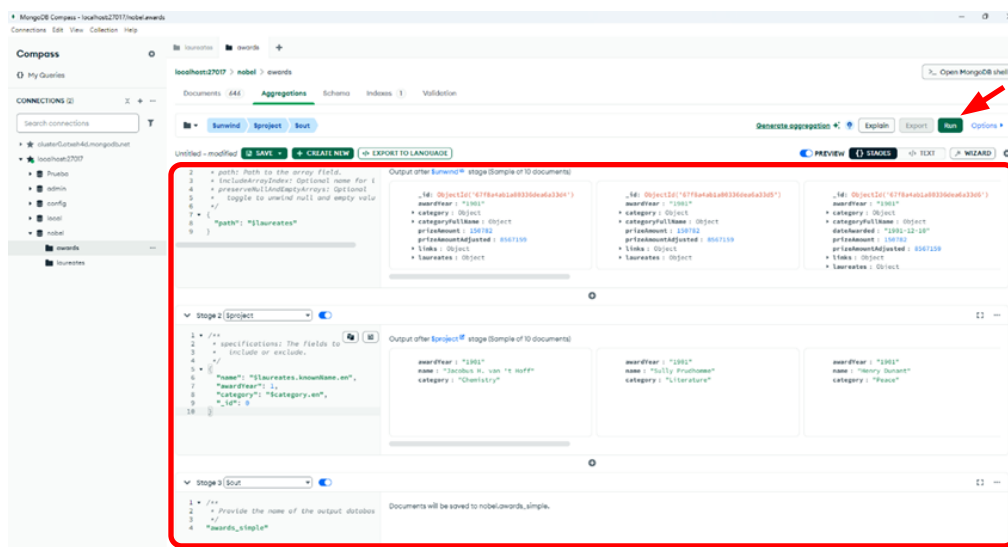
Etapla 2: Seleccionar solamente los campos deseados. Una etapa de tipo `$project` permite seleccionar los campos que se quieren mostrar, y también permite renombrarlos. Se elimina el campo `_id`.

```
{
  "$project":
  {
    "name": "$laureates.knownName.en",
    "awardYear": 1,
    "category": "$category.en",
    "_id": 0
  }
}
```

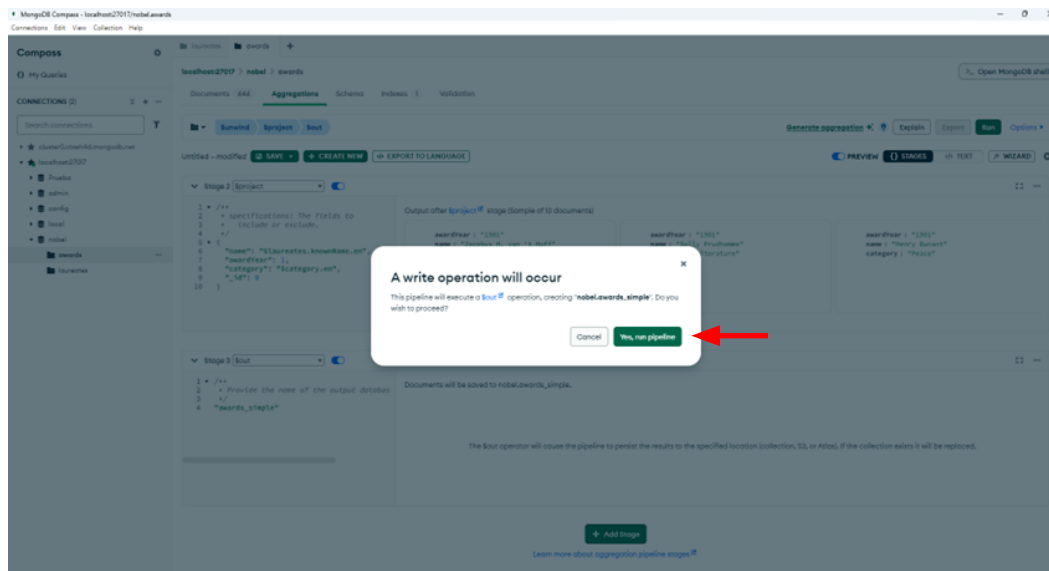
Etapla 3: Por último, mandaremos nuestros resultados a una nueva colección.

```
{
  "$out": "awards_simple"
}
```

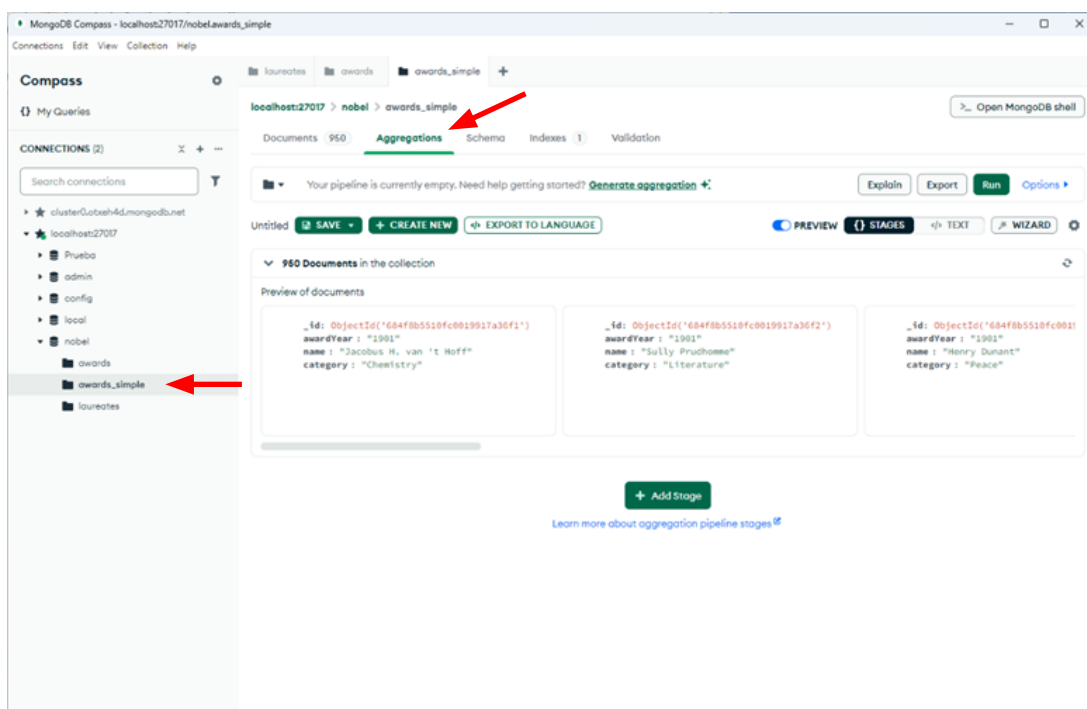
Al seleccionar el botón **"Run"**, se creará una nueva colección:



Después, selecciona **“Yes, run pipeline”** para confirmar la creación de la nueva colección:



Para continuar con el ejemplo de \$lookup, vamos a seleccionar esta nueva colección y dirigirnos al apartado **“Aggregations”**.

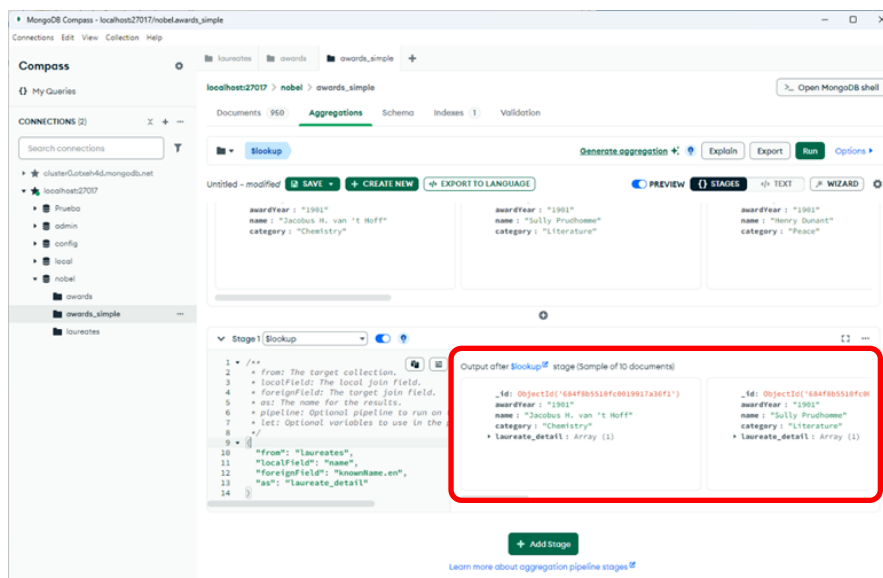


Como puedes notar, se visualiza en la muestra previa la nueva estructura de los documentos.

Ahora, queremos enlazar cada documento de esta colección con el detalle que se encuentra en la colección `laureates`. La manera de hacerlo a través de la etapa `$lookup` es la siguiente:

```
{
  "$lookup":
  {
    "from": "laureates",
    "localField": "name",
    "foreignField": "knownName.en",
    "as": "laureate_detail"
  }
}
```

Y lo podemos interpretar de la siguiente manera: al estar en la colección `simple_awards`, a cada documento se le agregará un campo llamado `laureate_detail`, que contendrá un arreglo con los documentos de la colección `laureates`, donde el campo `name` de los documentos en `simple_awards` coincide con el campo `knownName.en` de la colección `laureates`.



¶ Para terminar...

Relacionar datos es una de las herramientas más poderosas que ofrecen los motores de base de datos modernos. Antes de continuar, reflexiona:

- ¿Puedes pensar qué tipos de datos se pueden relacionar naturalmente en una empresa?
- ¿Se te ocurre algún dato que no tenga ninguna relación con otro dato?

Continúa con el siguiente recurso, donde pondrás a prueba los conocimientos adquiridos en esta lección.

| Glosario

Campo común: Atributo compartido entre dos documentos de distintas colecciones que permite establecer una relación entre ellos (similar a una clave foránea).

Colección: Conjunto de documentos dentro de una base de datos en MongoDB, equivalente a una tabla en bases de datos relacionales.

Join (unión): Operación que combina datos de dos fuentes diferentes basándose en un campo común. En MongoDB, esta operación se logra mediante `$lookup`.

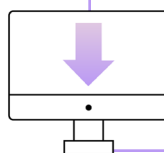
Relación: Vínculo lógico entre conjuntos de datos basado en un atributo compartido, utilizado para combinar o comparar información.

Bibliografía

Bionichive. (s.f.). *BSON Specification* [Especificación BSON]. Bionichive. Recuperado el 09 de junio de 2025 de: <https://www.bionichive.com/>

MongoDB Inc. (s.f.). *Documentación de MongoDB*. MongoDB. Recuperado el 09 de junio de 2025 de: <https://docs.mongodb.com/>

Nota: Los enlaces a las páginas web incluidos en esta bibliografía fueron consultados y verificados por última vez el 09 de junio de 2025 y su disponibilidad depende del autor.



Descarga este documento en la sección “**Archivos adjuntos**” de la plataforma.